

Exercise 9.5

因为 $\|AB\|_2 \leq \|A\|_2 \times \|B\|_2, e = A^{-1}r, b = Ax \Rightarrow \|e\|_2 \leq \|A^{-1}\|_2 \times \|r\|_2, \|b\|_2 \leq \|A\|_2 \times \|x\|_2$.

综上, $\frac{\|e\|_2}{\|x\|_2} \leq \text{cond}(A) \frac{\|r\|_2}{\|b\|_2}$, 不等式另一边同理。

Exercise 9.8

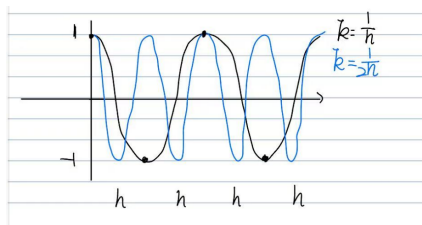
因为 $\lambda_k(A) = 4n^2 \sin^2 \frac{k\pi}{2n}, k = 1, 2, \dots, n-1$, 又 $A^T = A \Rightarrow \|A\|_2 = \max_k \sqrt{\lambda_k(A^T A)} = \max_k \lambda_k(A) = 4n^2 \sin^2 \frac{n-1}{2n} \pi$, 又因为 $\lambda_k(A^{-1}) = \lambda_k(A)^{-1}$, 所以 $\|A^{-1}\|_2 = \max_k \lambda_k(A)^{-1} = (4n^2 \sin^2 \frac{1}{2n} \pi)^{-1}$,

$$\Rightarrow \text{cond}(A) = \|A\|_2 \times \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sin^2 \frac{n-1}{2n} \pi}{\sin^2 \frac{1}{2n} \pi}$$

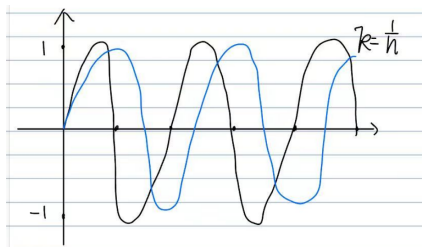
计算可知 $\text{cond}(A)_8 \approx 48.991, \text{cond}(A)_{1024} \approx 1.0462 \times 10^6$.

Exercise 9.11

如图所示, 网格长度为 h , 黑色曲线表示待求解的函数, 若 $k = \frac{1}{h}$, 则恰好能反映出函数的局部性质 (波峰在网格点上), 若 $k < \frac{1}{h}$, 则因为频率过大而无法表示。



同理若给出边界条件 0, 则黑色 $k = \frac{1}{h}$ 无法反映函数性质, 当波峰在网格点上时, 即蓝色 $k = \frac{2}{3h}$.

**Exercise 9.17**

因为 $T_w = I - \frac{wh^2}{2}A$, 又因为已知 $\lambda_k(A) = 4n^2 \sin^2 \frac{k\pi}{2n}, k = 1, 2, \dots, n-1$, 其中 $n = \frac{1}{h}$,

所以 $\lambda_k(T_w) = \lambda_k(I) - \frac{wh^2}{2} \lambda_k(A) = 1 - 2w \sin^2 \frac{k\pi}{2n}$,

因为 A 对称正定, 所以存在正交矩阵 $Q, Q^T = Q^{-1}, Q^T A Q = \text{diag}\{\lambda_1(A), \lambda_2(A), \dots, \lambda_{n-1}(A)\}$,

$$\Rightarrow Q^T T_w Q = Q^T (I - \frac{wh^2}{2} A) Q = \text{diag}\{1 - 2w \sin^2 \frac{p_i}{2n}, \dots, 1 - 2w \sin^2 \frac{(n-1)p_i}{2n}\} = \text{diag}\{\lambda_1(T_w), \dots, \lambda_{n-1}(T_w)\}.$$

这说明 Q 也是 T_w 的特征向量矩阵。

Exercise 9.35

根据图 Figure9.3, 虚线的复杂度即为一个 V-circlce 的复杂度, $2WU \sum_{k=0}^m 2^{-kD}$, 若在加上实线复杂度为:

$$2WU \sum_{k=0}^m \sum_{i=m-k}^m 2^{-iD} = 2WU \sum_{k=0}^m 2^{-(m-k)D} \left(\frac{1 - 2^{-(k+1)D}}{1 - 2^{-D}} \right) \quad (1)$$

$$= 2WU \frac{1}{1 - 2^{-D}} \sum_{k=0}^m (2^{-(m-k)D} - 2^{-(m+1)D}) \quad (2)$$

$$= 2WU \frac{1}{1 - 2^{-D}} (2^{-mD} \times \frac{1 - 2^{-(m+1)D}}{1 - 2^{-D}} - (m+1)2^{-(m+1)D}) \quad (3)$$

$$= 2WU \frac{1}{1 - 2^{-D}} \left(\frac{2^{-mD} - 2^D}{1 - 2^D} - (m+1)2^{-(m+1)D} \right) \quad (4)$$

$$= 2WU \frac{1}{1 - 2^{-D}} \left(\frac{2^{-(m+1)D} - 1}{-2^{-D} - 1} - (m+1)2^{-(m+1)D} \right) \quad (5)$$

$$\leq \frac{2WU}{(1 - 2^{-D})^2} \quad (6)$$

所以 $D = 1 : 8WU$; $D = 2 : \frac{7}{2}WU$; $D = 3 : \frac{5}{2}WU$.

Exercise 9.41

因为经过 two-grid correction 后, 不论高频或是低频的残差都会被抑制, 所以 ci 们的模长都会很小。

Exercise 9.45

$I_h^{2h} : \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{\frac{n}{2}-1}$, 且 $\dim R(I_h^{2h}) = \text{rank}(I_h^{2h})$, $\dim N(I_h^{2h}) = n - 1 - \dim R(I_h^{2h})$,

又因为已知 $I_h^{2h} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & & \\ & 1 & 2 & 1 & \\ & & 1 & 2 & 1 \\ & & & \cdot & \cdot & \cdot \\ & & & & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 是列满秩的, 所以 $\dim R(I_h^{2h}) = \frac{n}{2} - 1$, $\dim N(I_h^{2h}) = \frac{n}{2}$.